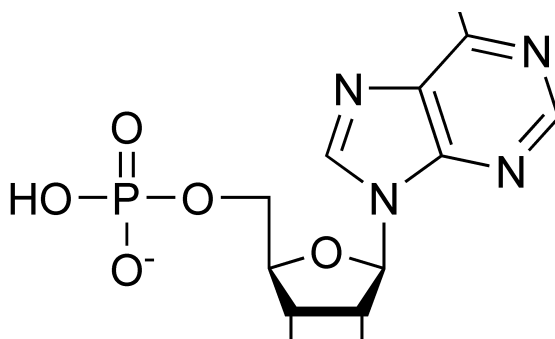


Gli acidi nucleici come macromolecola

Sono la quarta macromolecola dopo i lipidi, i carboidrati e le proteine. La loro **funzione** ben precisa: immagazzinano e trasmettono le informazioni genetiche. Esistono due tipi di macromolecole che hanno questa funzione: il **DNA** e l'**RNA**. Entrambe condividono la stessa logica costruttiva, ma differiscono in alcuni dettagli a livello chimico.

Il nucleotide



Il nucleotide è l'**unità di base** della macromolecola, è un **polimero** e si compone di **tre parti**:

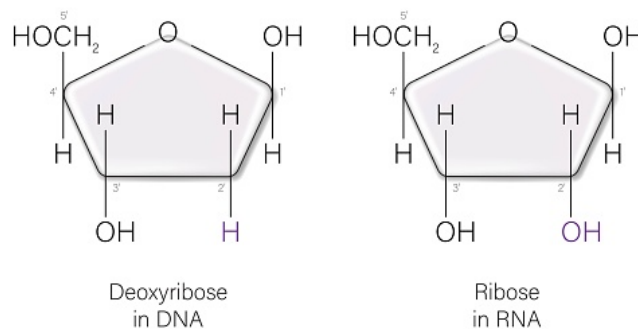
1. **Zucchero penoso**: è un pentoso (formato da 5 atomi di carbonio) in forma **furanosica**, cioè chiuso ad anello con un ossigeno al vertice. I carboni si andranno a numerare con l'apice (1',2',3',4',5') proprio per poterli distinguere dai numeri degli atomi della base azotata.

La differenza alla base tra i due zuccheri sta tutta nel **carbonio 2'**:

- **Ribosio (RNA)**: che ha un gruppo $-OH$ in 2'
- **Desossiribosio (DNA)**: che ha solo un $-H$ in 2' (da cui "deossi" = "senza ossigeno" rispetto al ribosio)

Non è un dettaglio scontato: il legame $-OH$ in più va a rendere il ribosio chimicamente più *reattivo* e *instabile* (dunque, più suscettibile all'idrolisi), motivo per cui l'RNA è una molecola meno stabile rispetto al DNA (deputata alla conservazione a lungo termine dell'informazione), che “sacrifica” l'ossigeno.

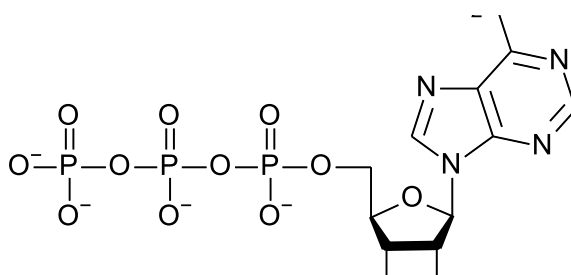
Pentose sugars



Didascalìa

2. Gruppo fosfato: si lega tramite un **legame estere** al carbonio 5' dello zucchero. È un gruppo fortemente elettronegativo, che a pH fisiologico è carico negativamente (è proprio questa carica che va a rendere gli acidi nucleici molecole *acide*).

Un nucleotide è in grado di potersi legare **fino a tre fosfati** in successione (*mono-, di-, trifosfato*). Non serve solo per costruire la catena di DNA/RNA: l'esempio più noto è l'ATP (*adenosina trifosfato*), che utilizza proprio l'energia dei legami fosfato per il metabolismo cellulare.



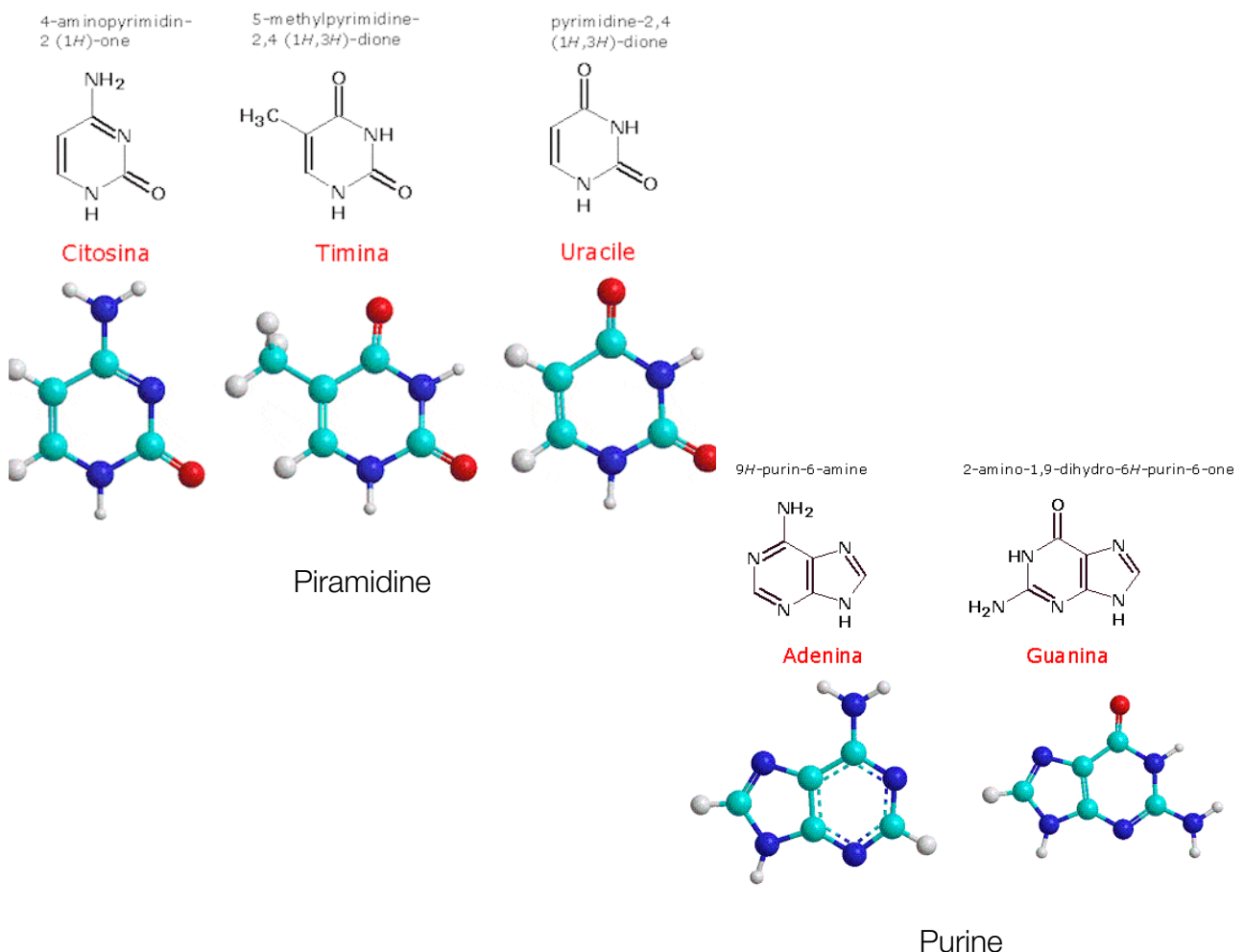
Struttura ATP

3. Base azotata: è un anello **eterociclico aromatico** (contiene azoto oltre al carbonio) e si divide in due famiglie, in base alla struttura:

- **Purine:** anello doppio (un anello a 6 + un anello a 5 fusi insieme). Sono l'**adenina (A)** e la **guanina (G)**
- **Pirimidine:** anello singolo a 6 termini. Sono la **citrosina (C)**, la **timina (T)** e l'**uracile (U)**, che troviamo *solo* nell'RNA)

La base si lega allo zucchero tramite un **legame N–glicosidico**, tra il carbonio 1' dello zucchero e un azoto della base (N9 per le purine, N1 per le piramidine).

Le basi possono esistere in forme **tautomerie** diverse (cheto/enolica, amino/imminica). La forma cheto-amino, quella dominante, permette il corretto appaiamento $A - T$ e $G - C$ tramite legami idrogeno.



Nomenclatura

Componenti	Nome
Base + zucchero	Nucleoside
Base + zucchero + fosfato	Nucleotide

La catena nucleotidica

A. Meccanismo chimico del legame fosfodiesterico:

Il legame che unisce due nucleotidi si forma per **condensazione**: il gruppo $-OH$ in 3' dello zucchero di un nucleotide attacca il **gruppo fosfato** in 5' del nucleotide successivo, facendo perdere una molecola di acqua.

Il meccanismo è importante da conoscere, perché aiuterà a capire come funzionano le *polimerasi*:

- I nucleotidi “liberi” disponibili in cellula sono **trifolati** (dNTP per il DNA, NTP per l'RNA)
- Il 3' $-OH$ della catena in crescita attacca il fosfato più interno (α) del nucleotide trifosfato in arrivo
- Questo rilascia un **pirofosfato (PPi)**, cioè gli altri due fosfati legati insieme
- Il pirofosfato viene poi **idrolizzato** a due fosfati singoli (Pi) (reazione fortemente *esoergonica*, ovvero che libera energia verso l'ambiente circostante)

L'idrolisi finale va a rendere l'intero processo **termodinamicamente irreversibile** e a formare l'energia necessaria per la sintesi della catena, motivo per cui la cellula “paga” ogni nucleotide aggiunto con l'energia di due legami fosfato ad alta energia

B. Direzionali $5' \rightarrow 3'$:

Ogni catena ha due estremità *chimicamente diverse e non intercambiabili*:

- **Estremità $5'$** : termina con un *gruppo fosfato* libero
- **Estremità $3'$** : termina con un *gruppo ossidrilico* ($-OH$) libero

Questa particolare asimmetria ha **conseguenze** importanti:

- Per **conversione**, le sequenze si scrivono sempre da $5'$ a $3'$ (es. $5' - ATCG - 3'$) e invertire l'ordine andrebbe a cambiare completamente il significato della sequenza
- Tutti gli enzimi che sintetizzano acidi nucleici (DNA polimerasi, RNA polimerasi) **allungano la catena solo in direzione $5' \rightarrow 3'$** , aggiungendo cioè sempre nuovi nucleotidi all'estremità $3' - OH$ libera. Nessun enzima naturale sintetizza in direzione opposta (si vedrà nella replicazione: filamento leading vs lagging)

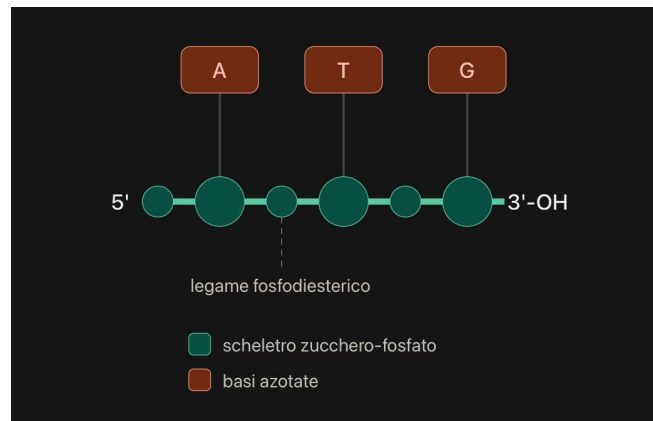
C. Backbone costante vs informazione variabile:

La catena ha una struttura "*a doppio binario*" concettualmente "pulita":

- Lo **scheletro zucchero-fosfato** è *regolare e ripetitivo*, identico in ogni posizione. Questo favorisce *stabilità* e *uniformità* strutturale alla molecola, indipendentemente dalla sequenza
- Le **basi azotate** sporgono perpendicolarmente dal backbone verso l'esterno (in un singolo filamento) e sono la parte *variabile*: è la loro sequenza che codifica l'informazione, non lo scheletro

D. Sequenza nucleotidica come “struttura primaria”:

L'ordine lineare delle basi lungo la catena costituisce la **struttura primaria** dell'acido nucleico (allo stesso modo di come la catena degli amminoacidi è la struttura primaria della proteina). Con un *alfabeto* di sole 4 lettere (A, T/U, G, C), la lunghezza della sequenza genera comunque una variabilità enorme: una catena di n nucleotidi può teoricamente assumere 4^n sequenze diverse.



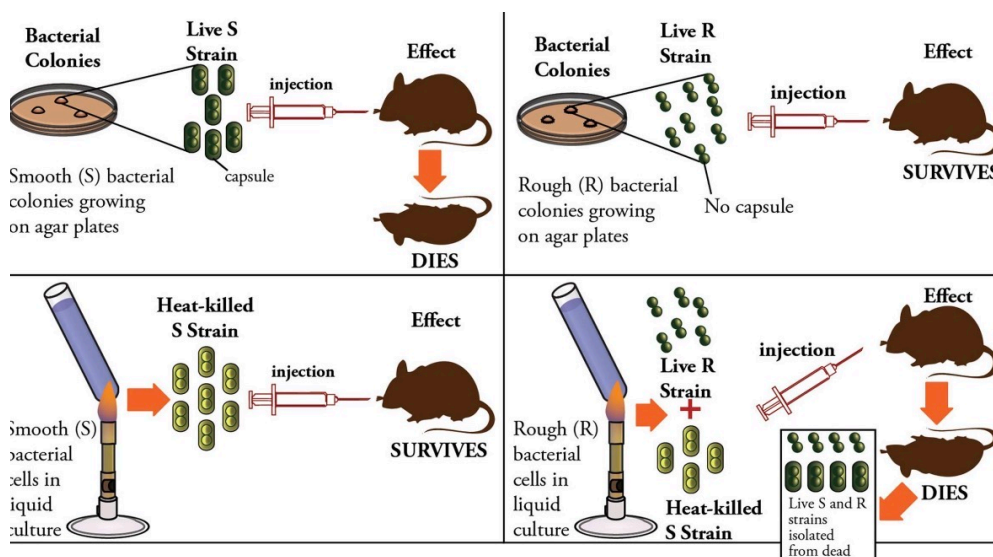
Sequenza nucleotidica

La scoperta della struttura a doppia elica: esperimenti chiave

- I. **Griffith (1928)**: studiando il batterio dello ***Streptococcus pneumoniae***, responsabile della polmonite, aveva scoperto che di esso esistevano due ceppi:
 - **S (smooth)**: possiede una **capsula polisaccaridi**, che oltre a proteggere il batterio dal sistema immunitario (virulento), rende le colonie lisce
 - **R (rough)**: non possiede la capsula (non virulento) e, in questo caso, le colonie risultano rugose

Griffith procede con quattro esperimenti su di un topino, dove scopre (durante l'ultimo, non ve li scrivo tutti, non vi servono) che i *Batteri S morti* iniettati insieme ai *Batteri R vivi* portavano alla morte del topo. Analizzando il topo, si rese conto che al suo interno si trovavano solo i Batteri S vivi. Che significa questo? Che i Batteri R vivi hanno acquisito qualcosa dai Batteri S morti che li hanno trasformati in S virulenti.

Tutto questo casino per dire che si parla di un “**principio trasformante**”: una sostanza proveniente dai Batteri S morti è stata trasferita nei Batteri R vivi, trasformandoli in S. Tuttavia, non dimostrò che col principio trasformante fosse il **DNA**, ma dimostrò soltanto che **una qualunque informazione ereditaria poteva essere trasferita da una cellula a un'altra**.

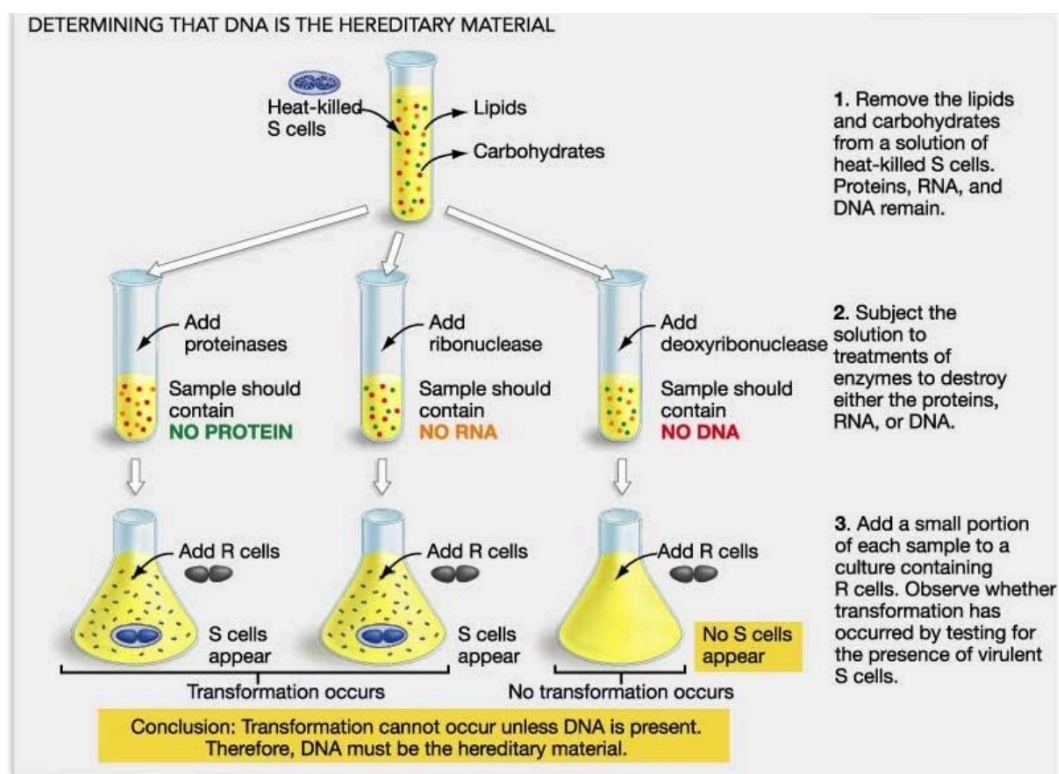


Lui ha scoperto la trasformazione batterica, se vi interessa e vi tocca accollarvi anche gli altri esperimenti.

II. Avery, McLeod e McCarty (1944): dunque quale è il principio trasformante? Una proteina? Un RNA? Un DNA? O un'altra molecola? Ce lo diranno i nostri tre amici a breve.

Partirono nuovamente dai Batteri S e li uccisero. Dopodiché, estrassero separatamente le diverse componenti cellulare (proteine, RNA e DNA) e le testarono per capire quale fosse in grado di trasformare i Batteri R in Batteri S. Scoprirono che che all'interno del DNA la trasformazione dei batteri avveniva. Per confermare la scoperta, allora, trattarono l'estratto con degli enzimi che distruggevano selettivamente la componente: la conclusione fu che nel DNA (quello in cui la trasformazione avveniva) con l'aggiunta di questi enzimi la trasformazione scompariva. Risultato: distruggendo il DNA, non avveniva più alcuna trasformazione.

Il DNA, dunque, **è il principale trasformante**. È capace di contenere un'informazione ereditaria che può essere trasferita da una cellula all'altra.



III. Chargaff (1950): il bro qui invece non fece un unico esperimento, ma si cimentò nello studio della **composizione delle basi azotate del DNA** proveniente da organismi diversi.

Sappiamo che le **quattro basi** del DNA sono:

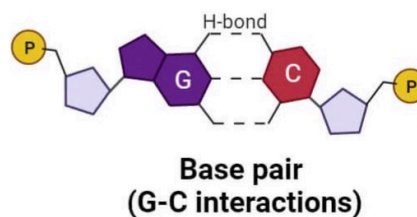
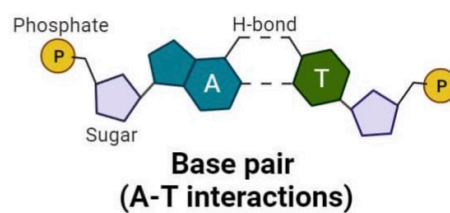
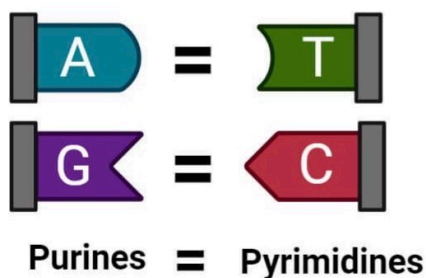
- Adenina A
- Timina T
- Guanina G
- Citosina C

Analizzando il DNA di organismo differenti aveva scoperto che: **A = T** e **G = C**, di conseguenza avremo (secondo lui) **A + G = T + C**.

Cioè: **purine = pirimidine**; questo perché A e G sono purine e C e T sono pirimidine.

A questo punto della fiera però, la doppia elica ancora non era stata scoperta. Chargaff aveva scoperto solo una **regolarità** nella composizione delle basi, che sarebbe stata poi fondamentale per capire **come le basi potessero appaiarsi**.

Chargaff's Rule



Se ad esempio in un DNA abbiamo: 30% A, allora necessariamente avremo 30% T. Il 40% che rimane sarà composto da 20% G + 20% di C.

Questo è importante perché quando Watson e Crick cercarono di costruire il modello del DNA, i dati di Chargaff li hanno aiutati a capire che A si dovesse appaiare con T e che G si dovesse appaiare con C.

IV. Hershey e Chase (1952): questo esperimento è importante perché (per chi non lo avesse ancora capito) fornisce la conferma che **il materiale genetico è il DNA e non la proteina**. Hershey e Chase utilizzarono un **batteriofago**, cioè un virus che infetta i batteri.

Il batteriofago è costituito solo da:

- **DNA**
- **proteine**

Quando infetta un batterio, una sua parte entra all'interno della cellula e utilizza la stessa come sito per produrre nuovi virus.

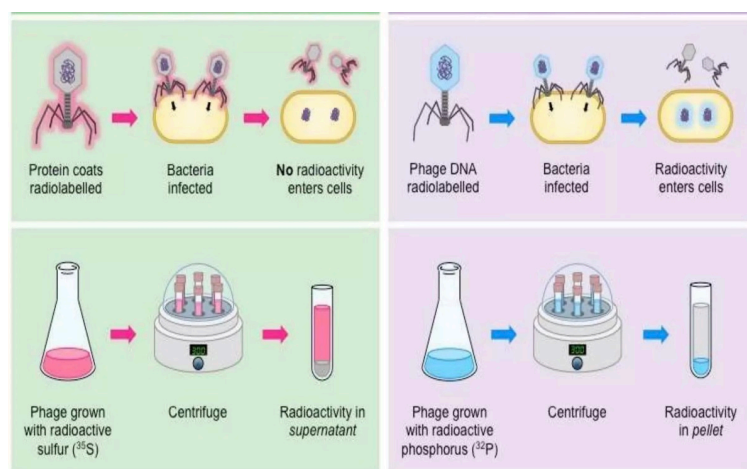
La domanda era: cosa entra nel batterio e porta l'info necessaria a produrre nuovi mini virus? DNA o proteina? (Lo avete capito a questo punto, se dite no mentite)

Per distinguere i due, utilizzarono **isotopi radioattivi**.

$^{32}\text{P} \rightarrow$ **marca il DNA**

$^{35}\text{S} \rightarrow$ **marca la proteina**

(La proteina non contiene fosforo, il DNA non contiene zolfo)

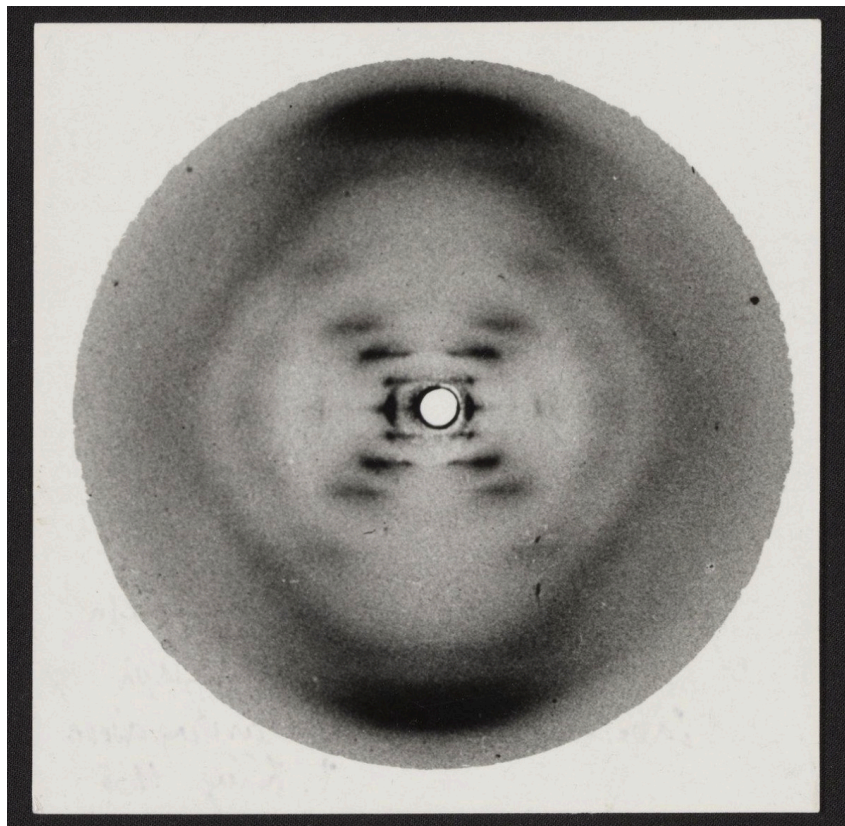


Dai raga sappiamo tutti come va a finire: il DNA è la risposta a tutto.

V. Franklin e Wilkins — struttura del DNA: scoperto che il DNA è il materiale genetico... **come era fatto?** I due, usarono la **diffrazione dei raggi X** per studiarne la struttura. Il risultato era una particolare immagine che conteneva info sulla **struttura tridimensionale** della molecola. L'immagine mostrava una caratteristica **forma a X**. Il che era una forte indicazione della presenza di una **struttura elicoidale**.

I dati di Franklin, quindi, ci indicavano importanti caratteristiche del DNA:

- Aveva *struttura elicoidale*
- Aveva dimensioni compatibili con una *doppia elica*
- Presentava *gruppi fosfato* verso l'esterno
- Aveva una *struttura regolare*



VI. Watson e Crick (1953): il loro contributo fu quello di **costruire un modello tridimensionale coerente con tutti i dati disponibili.**

Proposero che il DNA fosse formato da:

- **Due filamenti avvolti uno attorno all'altro, antiparalleli** ($5' \rightarrow 3'$ e $3' \rightarrow 5'$)
- I filamenti sono costituiti da **nucleotidi** ed ogni nucleotide contiene: uno zucchero (desossiribosio), un gruppo fosfato e una base azotata (A, T, G, C). Lo scheletro è una molecola formata da uno zucchero + un fosfato, mentre le basi sono rivolte verso l'interno.

Le basi, poi, si appaiavano secondo uno schema preciso, che prende il nome di **complementarità delle basi**:

$A - T \rightarrow$ tramite due legami a idrogeno

$G - C \rightarrow$ tramite tre legami a idrogeno

La scoperta è così importante perché ci spiega **come il DNA possa essere copiato**. Se separiamo i due filamenti, ciascun filamento può funzionare da **stampo** per costruire il filamento

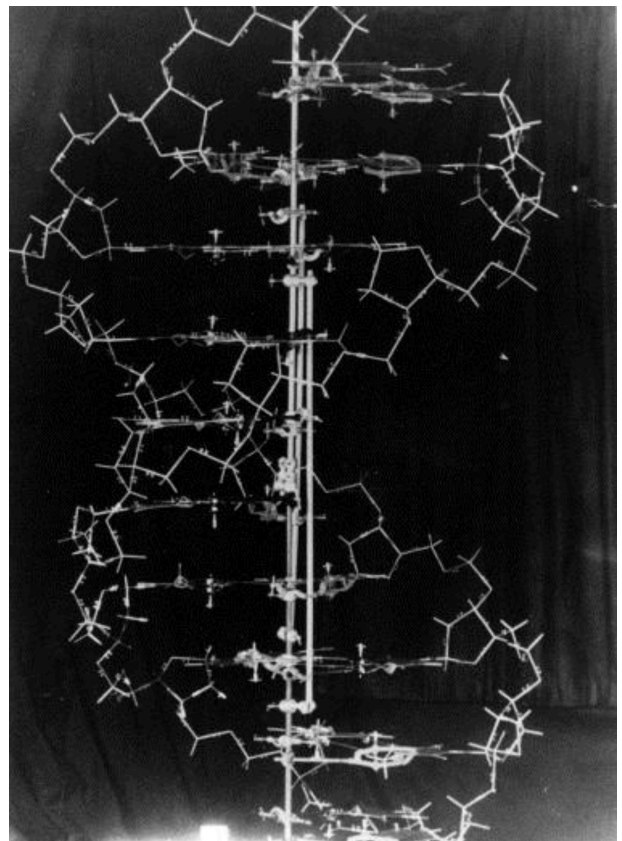
complementare:

$A - T$

$G - C$

$T - A$

$C - G$



RNA

Si distingue dal DNA per tre caratteristiche principali:

- **Ribosio vs deossiribosio:** l'— OH in più sul carbonio 2' del ribosio rende l'RNA più *reattivo* e *strutturalmente meno stabile*, rendendolo più soggetto a idrolisi spontanea del legame fosfodiesterico. Questo lo rende adatto a una molecola “di lavoro”, sintetizzata, usata e degradata rapidamente (non a un archivio permanente come il DNA);
- **Uracile al posto della timina:** chimicamente parlando, l'uracile è una molecola di timina priva del gruppo metile — CH_3 in posizione 5. Perché esiste questa differenza? Il legame N —glicosidico che tiene la citosina attaccata allo zucchero si rompe spontaneamente per idrolisi (*deaminazione*), trasformandola in uracile. Nel DNA, se questo accade, la cellula riconosce l'uracile come un “errore” e lo ripara. Se usasse l'uracile come base, un errore di deaminazione ($C \rightarrow U$) sarebbe indistinguibile da una base corretta e la cellula non potrebbe correggerlo. Usare la timina (uracile + metile) permette quindi al sistema di riparazione di riconoscere l'uracile come anomalo;
- **A singolo filamento:** l'RNA non ha un filamento complementare stabile con cui appaiarsi lungo la sua lunghezza. Non è, però, una molecola “disordinata”. Infatti tende a *ripiegarsi su se stessa*, appaiando basi complementari interne alla stessa catena ($A - U, G - C$) e formando **strutture secondarie** [*anse* (loop), *forcine* (hairpin), *strutture a stelo* (step-loop)]. È proprio questa capacità di *ripiegamento tridimensionale* che permette all'RNA funzioni che il DNA non ha, incluse funzioni *catalitiche* (rRNA).

Abbiamo **tre principali tipi di RNA**, ognuno che svolge una funzione ben precisa:

- **mRNA (messaggero)**: porta la sequenza codificante al DNA ai *ribosmi* nel citoplasma, dove verrà tradotta in proteina. Si struttura su di una sequenza centrale codificante, organizzata in **coloni** (triplette di basi), che verrà letta durante la traduzione. Generalmente, presenta delle modificazioni alle estremità che ne aumentano la stabilità e ne regolano l'espressione: un **cappuccio** in 5' e una **coda poli-A** in 3'.

È l'unico tipo di RNA che porta un'informazione "diversa" ogni volta, la sua sequenza dipende dal gene trascritto, mentre tRNA e rRNA hanno sequenze fisse;

- **tRNA (transfer)**: fa da adattatore tra il linguaggio degli acidi nucleici (**coloni**) e quello delle proteine (**amminoacidi**), portando l'amminoacido corretto al ribosoma. La sua struttura ci fa capire esattamente come l'RNA sfrutta il suo ripiegamento: la sequenza si va a ripiegare su se stessa formando la tipica **struttura a trifoglio** (*cloverleaf*) in due dimensioni, che nello spazio si avvolge ulteriormente in una **forma a L**. Porta, poi, **due siti funzionali chiave**, posti alle estremità opposte della molecola:

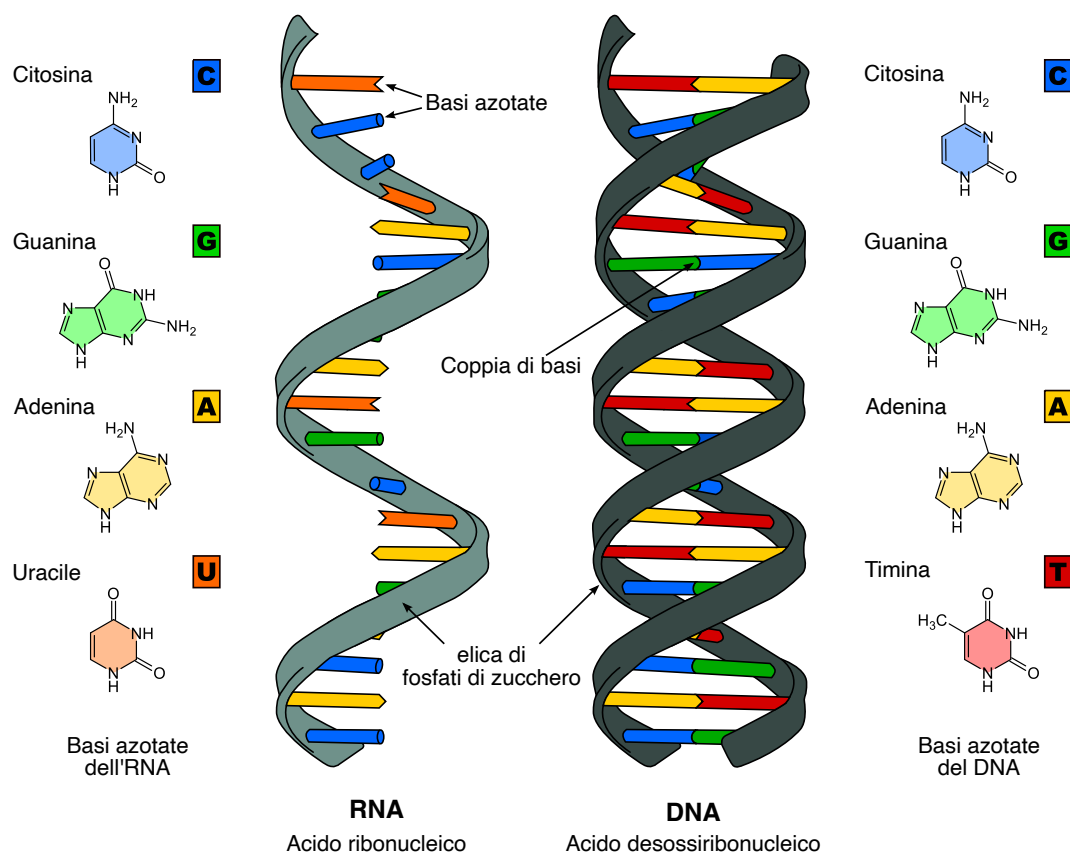
l'**anticodone** (una tripletta che si appaia per complementarità al cordone dell'mRNA) da un lato, e il sito di legame per l'amminoacido specifico (all'estremità 3') dall'altro (ogni tRNA è specifico per un amminoacido: è questo l'anello di congiunzione fisico tra sequenza nucleotidica e sequenza proteica);

- **rRNA (ribosomiale)**: la sua funzione è quella di essere la componente strutturale e **catalitica** dei ribosomi. Costituisce i ribosomi, insieme alle proteine (nelle cellule eucariotiche organizzati in subunità maggiore e minore), risulta essere il componente più abbondante nella cellula.

È importante ricordare che è l'rRNA a catalizzare la formazione del legame peptidico durante la *sintesi proteica*. Questo fa sì che il ribosoma diventi un **ribozima** (un enzima fatto di RNA).

È la prova più forte a sostegno dell'ipotesi "*RNA world*", secondo cui l'RNA, capace di conservare informazione sia di catalizzare reazioni, potrebbe essere stata la prima molecola della vita, precedente sia al DNA che alle proteine.

Esistono altri tipi di RNA, come quelli **non codificanti**, che hanno funzione **regolatoria**, come il **miRNA** e il **siRNA**, che regolano l'espressione genica silenziando specifici mRNA, e **snRNA** (coinvolto nello *splicing*).



DNA: la struttura completa

L'elica del DNA non è buttata lì a caso, ma segue una **geometria** precisa:

- Doppia elica **destrosa**: ovvero, filamenti che si avvolgono in *senso orario* visti dall'alto, con diametro costante di **2nm**;
- Due filamenti **antiparalleli**, che sono tenuti insieme da legami idrogeno tra basi complementari: $A - T$ (2 legami H), $G - C$ (3 legami H). È proprio il numero diverso di legami a rendere le coppie $G - C$ più stabili teoricamente (utile nella denaturazione);
- Un **giro completo** dell'elica misura **3,4 nm** e contiene **10 paia di basi**, mentre la **distanza** tra le due basi consecutive è di **0,34 nm**.

Poiché le due catene di zucchero-fosfato non sono perfettamente opposte, ma leggermente sfalsate, la superficie della doppia elica presenta **due solchi di ampiezza diversa**: il **solco maggiore** e il **solco minore**. È all'interno del solco maggiore che le proteine regolatrici (fattori di trascrizione, enzimi) “leggono” la sequenza di basi senza dover aprire l'elica, riconoscendo i pattern chimici esposti sul bordo delle basi.

La **forma** che abbiamo appena descritto è la **B-DNA**, che sarebbe la conformazione fisiologica predominante nella cellula. Esistono anche varianti meno comuni (A-DNA, più compatta, e Z-DNA, ad elica sinistrorsa) che si presentano in condizioni particolari.

All'interno della cellula eucariotica il DNA, lunghissimo, deve stare all'interno di uno spazio estremamente ristretto (il nucleo) e per poterci stare si avvolge attorno a proteine chiamate **istoni**, formando i **nucleosomi**, che sono l'unità base della **cromatina**. Il *grado di compattazione* della cromatina regola anche l'*accessibilità dei geni* (più è compatta, meno è leggibile).

Denaturazione del DNA

Chimicamente, la denaturazione è la **separazione dei due filamenti** della doppia elica. Il punto chiave del processo è: si rompono i **legami idrogeno** tra le basi appaiate (legami deboli, *non covalenti*) mentre lo **scheletro zucchero-fosfato resta intatto** (i legami fosfodiesterici, *covalenti*, non vengono toccati). Il processo, quindi, entro certi limiti, risulta anche essere **reversibile**.

A. Le **cause** che portano alla denaturazione del DNA sono:

- **Calore:** risulta essere il metodo più comune, sia in laboratorio (PCR) sia come concetto teorico;
- **pH estremi:** vanno ad alterare la *ionizzazione* dei gruppi chimici delle basi, destabilizzando i legami H;
- **Agenti chimici:** urea, formammide e altri composti che competono per i legami idrogeno.

B. Temperatura di melting (T_m): è la temperatura alla quale il **50% delle molecole di DNA è denaturato** e dipende da tre fattori principali:

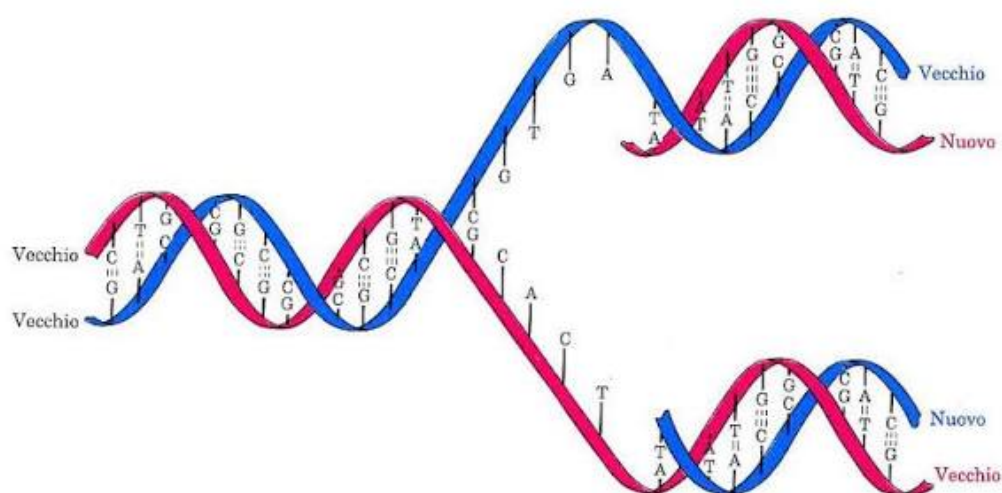
- **Contenuto in $G - C$:** più coppie $G - C$ (3 legami H) rispetto ad $A - T$ (2 legami H), dunque più il DNA è stabile e più alta è la T_m (conseguenza diretta per via la struttura dell'elica);
- **Lunghezza della molecola:** molecole più lunghe hanno generalmente T_m più definita e più alta;
- **Forza ionica della soluzione:** gli ioni schermano la repulsione elettrostatica tra i gruppi fosfato carichi negativamente, stabilizzando l'elica.

C. Effetto ipercromico

Quando il DNA è a doppio filamento, le basi impilate una sull'altra (*stacking*) assorbono meno luce UV a 260 nm rispetto a quando sono libere in un singolo filamento. Denaturando il DNA, l'assonanza a 260 nm **aumenta** (così si misura il grado di denaturazione con uno *spettrofotometro*);

D. Rinaturazione (annealing)

Nel caso in cui le condizioni dovessero tornare gradualmente normali, i filamenti complementari possono **riappararsi** per complementarietà delle basi. Se i due riappaia vengono da fonti diverse (es. DNA di specie diverse, o DNA e RNA), il processo prende il nome **ibridazione**.



Rappresentazione schematica della replicazione del DNA.

Denaturazione DNA

Replicazione del DNA

Ogni molecola di DNA figlia contiene **un filamento parentale (stampo) e uno neosintetizzato**. Questo modello fu sperimentalmente dimostrato da Meselson e Stahl, che marcarono il DNA batterico con azoto pesante ^{15}N ,

poi fecero crescere i batteri in terreno con azoto normale ^{14}N e analizzarono la densità del DNA tramite la **configurazione in gradiente di densità di cloruro di cesio**. I risultati (una banda intermedia dopo una generazione, non una “pesante” pura, né una “leggera” pura) escludevano sia il modello *conservativo* che quello *dispersivo*, andando a confermare quello *semidispersivo*.

Gli **attori molecolari, in ordine di intervento** sono:

- **Origine di replicazione (ori)**: sequenza specifica dove la doppia elica inizia ad aprirsi;
- **Elicasi**: rompe i legami idrogeno e separa i due filamenti, aprendo la **forcella di replicazione**;
- **Proteine SSB (single-strand binding proteins)**: si legano ai filamenti singoli appena separato, impedendo che si riappaino prematuramente;
- **Topoisomerasi**: taglia e risalda il DNA a monte della forcella per rilasciare la *tensione torsionale* che l'apertura dell'elica genera (senza, il DNA si attorciglierebbe su se stesso);
- **Primasi**: sintetizza un breve **primer a RNA**, indispensabile perché la *DNA polimerasi* non può iniziare una nuova catena da zero, ma solo allungarne una già esistente;
- **DNA polimerasi**: aggiunge nucleotidi complementari al filamento stampo, sempre in direzione $5' \rightarrow 3'$.

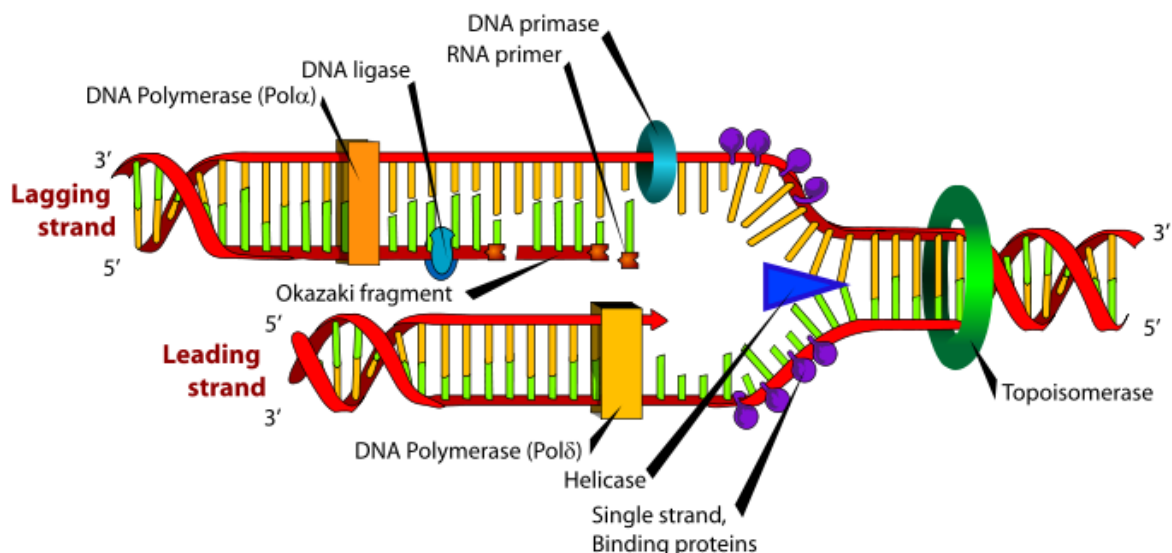
A questo punto entra in gioco la direzionalità vista prima. Poiché la DNA polimerasi sintetizza solo $5' \rightarrow 3'$, ma i due filamenti a stampo sono antiparalleli, i due nuovi filamenti si sintetizzano in modo diverso:

- Abbiamo un **filamento veloce (leading strand)**: sintetizzato in modo **continuo**, nella stessa direzione in cui procede l'apertura della forcella;
- E un **filamento lento (lagging strand)**: il filamento stampo corre in direzione opposta alla forcella, quindi la sintesi avviene in **modo**

discontinuo, a piccoli tratti chiamati **frammenti di Okazaki**, ciascuno con il proprio primer di RNA.

Ora, resta solo che da **rifinire il processo**:

- **Rimozione dei primer**: ogni tratto di DNA parte da un primer di RNA, dato che la DNA polimerasi non sa iniziare da zero. Una volta completata la sintesi, questo RNA va *eliminato* (nei procarioti se ne occupa la DNA polimerasi I, che rimuove i nucleotidi di RNA e li sostituisce con DNA man mano che avanza);
- Dopo la sostituzione resta comunque un'**interruzione (nick)** nello scheletro zucchero-fosfato tra un frammento e il successivo (un'estremità 3' – OH libera accanto a un'estremità 5' – fosfato libera, non ancora collegate covalentemente);
- La **DNA ligasi** salda i frammenti di Okazaki tra loro (rendendo il filamento lento continuo) formando il legame fosfodiesterico mancante (reazione che richiede energia: *ATP* negli eucarioti, *NAD⁺* nei batteri);
- La DNA polimerasi possiede anche attività **esonucleasica di correzione di bozze (proofreading)** in direzione 3' → 5': controlla ogni base appena aggiunta e la corregge se sbagliata, garantendo fedeltà alla copiatura (spiega perché il tasso di errore è così basso).



Replicazione del DNA